

অধ্যায়-৮

প্রেস্ট্রেসড কংক্রিট

❖ Prestressed concrete বলতে এমন কংক্রিটকে বোঝায়, যেখানে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাতের টেনডন (Tendon) দ্বারা আগে থেকেই কম্প্রেশিভ স্ট্রেস (Compressive stress) প্রদান করা হয়। এই স্ট্রেস Member টি বাহ্যিক লোডের (External load) দ্বারা সৃষ্ট স্ট্রেসকে ভারসাম্য (Balance) করে দেয়।

❖ টেনডনে হাই কার্বন স্টিল ব্যবহার করা হয় কারণ :

হাই কার্বন স্টিল অনেক বেশি শক্ত (High Strength) এবং খুব ভালো ইলাস্টিক লিমিট (Elastic Limit) থাকে, মানে টেনে ধরলে সহজে স্থায়ী বিকৃতি হয় না। এটা Tension নেয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি।

সাধারণভাবে কার্বন বেশি থাকলে স্টিল শক্ত হয়, কিন্তু ভঙ্গুর (Brittle) হয়ে যেতে পাও, মানে খুব বেশি টানে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু, টেনডন বানানোর সময় বিশেষভাবে হিট ট্রিটমেন্ট (heat treatment) বা ঠান্ডা কাজ (Cold working) করে এই ভঙ্গুরতা (Brittle) কমানো হয়, আর ইলাস্টিসিটি (Elasticity) বাড়ানো হয়। তাই তারা ভেঙে না গিয়ে অনেক বেশি লোড সহ্য করতে পারে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ২১

উত্তর : লোড প্রয়োগের আগেই কংক্রিটের মধ্যে উচ্চ-শক্তির ইস্পাত টেন্ডনগুলোকে প্রয়োগের ফলে শক্তি স্থায়িত্ব এবং বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

কংক্রিটের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে অর্থাৎ কংক্রিট এবং স্টিলকে উচ্চ ক্ষমতা প্রদান করে যে কংক্রিট তৈরি করা হয় তাকে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট বলে।

*** ২। কংক্রিট কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : কংক্রিট প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

- i) প্লেইন কংক্রিট (Plain Concrete)
- ii) রিইনফোর্সড কংক্রিট (Reinforced Concrete)
- iii) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (Pre-Stressed Concrete)

***** ৩। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) প্রধানত উচ্চশক্তিসম্পন্ন স্ল্যাব, বিম, ব্রিজ, ড্যাম, পাইল, পোস্ট পাইল ইত্যাদি।
- ii) বৃহৎ স্প্যানের ক্ষেত্রে
- iii) অতিরিক্ত মুভিং লোডের ক্ষেত্রে
- iv) যেখানে শাটারিং দুঃসাধ্য এবং স্থানান্তর খরচ কম।

**** ৪। প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে উচ্চ শক্তির স্টিল এবং কংক্রিট ব্যবহার করা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১২

উত্তর : প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের সুবিধাসমূহ :

- ১) প্রস্থচ্ছেদী আকার ছোট করা সম্ভব : উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের ফলে মেম্বারের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) ছোট করা যায়। ফলে কংক্রিট ও স্টিলের পরিমাণ কম লাগে, এবং নির্মাণ ব্যয় হ্রাস পায়।
- ২) স্থিতিস্থাপক বিকৃতি কম হয় : উচ্চ শক্তির কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (Modulus of Elasticity) বেশি হওয়ায় চাপ প্রয়োগের পর কম পরিমাণে বিকৃতি (Deformation) ঘটে।
- ৩) ক্রিপ বিকৃতি কম হয় : সময়ের সাথে সাথে ক্রিপ (Creep) প্রবণতা উচ্চ শক্তির কংক্রিটে তুলনামূলকভাবে কম থাকে, ফলে নির্মিত কাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

*** ৫। প্রিস্ট্রেসিং স্টিল কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : প্রিস্ট্রেসিং স্টিল সাধারণত তিন ধরনের হয়। এগুলো হলো :

১. রাউন্ড ওয়্যার (Prestressing Wire) : এটি গোলাকার আকৃতির শক্তিশালী স্টিলের তার, যা এককভাবে ব্যবহার করা হয়।
২. স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল (Wire Strand) : কয়েকটি পাতলা স্টিলের তার একসঙ্গে পাকিয়ে মোটা একটি তার বানানো হয়। এটি সাধারণত বেশি শক্তি দেয়।
৩. হাই-স্ট্রেংথ অ্যালয় স্টিল বার (High-strength Alloy Steel Bar) : বিশেষ ধাতব মিশ্রণে তৈরি মোটা এবং খুব শক্তিশালী স্টিলের রড বা বার, যা প্রিস্ট্রেসিং কাজে ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে ব্যবহৃত কংক্রিটের গুণাগুণ উল্লেখ কর।

উত্তর : উচ্চ চাপশক্তিসম্পন্ন সাধারণ কংক্রিটকেই প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ২৮ দিনে ২৮০-৩৫০ কেজি/বর্গসেমি চাপশক্তি সম্পন্ন কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।

*** ৭। টেনডন কী?

বাকশির্বো- ২০১৭'পর

উত্তর : ৫-৭মিমি ব্যাসের হাই-কার্বন স্টিল ওয়্যার পেঁচিয়ে তৈরি উচ্চ শক্তির স্টিলকে টেনডন বলে।

*** ৮। বাংলাদেশে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলাদেশে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন সেতু, বিদ্যুৎ পোস্ট এবং রেলওয়ে সি-পারে। উল্লেখযোগ্য সেতুগুলো হলো :

- i) বুড়িগঙ্গা নদীর উপর চীন মৈত্রী সেতু
- ii) মেঘনা সেতু
- iii) দাউদকান্দি সেতু
- iv) বাঘাবাড়ী সেতু
- v) ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদী সেতু
- vi) রূপসা সেতু

এছাড়া, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB), গণপূর্ত বিভাগ এবং রেলওয়ে বিভাগও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহার করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধাসমূহ-

- i) কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ শক্তি ও স্টিলের সর্বোচ্চ টান শক্তি ব্যবহৃত হয়
- ii) দীর্ঘস্থায়ী এবং অধিক ভারবাহী কাঠামো নির্মাণে খুবই উপযোগী
- iii) ডায়াগোনাল টেনশন কমানো যায়
- iv) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিল ব্যবহার করা হয় বলে কাঠামোতে ফাটল সৃষ্টি হয় না
- v) টেনডন ব্যবহার করার ফলে শিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- vi) সেকশন অনেক ছোট হয়
- vii) মেম্বারগুলো হালকা হওয়ায় সহজে বহনযোগ্য
- viii) যেকোনো আকার-আকৃতিতে ঢালাই করা যায়
- ix) আবহাওয়া ও অগ্নি প্রতিরোধক
- x) উপাদানসমূহ সহজলভ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

❖ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের অসুবিধাসমূহ-

- i) বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন : জ্যাক, কডুইট, অ্যাংকরেজ ইত্যাদি প্রয়োজন
- ii) কাঠামোর ডিজাইন ও প্রস্তুত জটিল

iii) এতে অতিরিক্ত ফর্ম ওয়াকের প্রয়োজন

iv) দক্ষ প্রশিক্ষণ মিস্ত্রির প্রয়োজন হয়

v) নির্মাণ সামগ্রী স্থানান্তর, উঠানামা এবং যন্ত্রপাতি বহন করা কষ্টকর।

*** ২। RCC ও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটের তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

উত্তর : RCC ও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটের তুলনামূলক পার্থক্য :

বিষয়	RCC (Reinforced Cement Concrete)	প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট
কংক্রিটের গুণ	সাধারণ বা মাঝারি শক্তির কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।	উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।
স্টিলের ব্যবহার	বেশি পরিমাণ স্টিল লাগে, ফলে ব্যয় বেশি।	স্টিল ও কংক্রিটের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে সাশ্রয়ী নির্মাণ সম্ভব।
মেম্বারের আকার	তুলনামূলকভাবে মোটা ও ভারী মেম্বার হয়।	মেম্বারের আকার ছোট হয় এবং আর্কিটেকচারালি সুন্দর হয়।
স্টিলস্থাপন পদ্ধতি	রড বা রিইনফোর্সমেন্ট সাধারণভাবে কংক্রিটে ঢোকানো থাকে।	রড বা টেনডন উচ্চ টানে (Prestressed) আটকে রাখা হয়।
ব্যবহার ক্ষেত্র	সাধারণ স্প্যান ও মাঝারি লোডের কাঠামোতে ব্যবহৃত।	বড় স্প্যান ও অধিক ভার বহনক্ষম কাঠামোতে উপযোগী।

*** ৩। Post Tensioning পদ্ধতি কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : Post Tensioning পদ্ধতি :

- i) Post-Tensioning হলো কংক্রিট শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে ইম্পাতের তার (Tendon) টেনে চাপ দেওয়া।
- ii) প্রথমে কংক্রিটের মধ্যে ফাঁপা বা পাইপের মতো জায়গা রাখা হয় যেখানে স্টিল তার ঢোকানো হবে।
- iii) কংক্রিট ঢালার পরে, তারের দুই মাথায় জ্যাক লাগিয়ে টেনশন দেওয়া হয় (তার টেনে শক্ত করা হয়)।
- iv) যখন ঠিকমতো টেনশন হয়ে যায়, তখন ওই তারগুলোকে anchor দিয়ে আটকে রাখা হয়।
- v) পরে যদি প্রয়োজন হয়, সেই Duct-এ Grout ঢালা হয় যাতে তারগুলো ভালোভাবে কংক্রিটের সাথে লেগে যায় (Bonded System).

নোট : Grout হলো এক ধরনের তরল মিশ্রণ, যা সাধারণত সিমেন্ট, বালি এবং পানি দিয়ে তৈরি হয়। এটি ফাঁকফোকর বা ফাটল ভর্তি করতে, টেনডন (Prestressing Tendon) সুরক্ষিত রাখতে, অথবা ইট, টাইলসের মাঝের ফাঁক পূরণ করতে ব্যবহৃত হয়।